

자바프로그래밍실습 기말 프로젝트 보고서

프로젝트 제목: 넌센스퀴즈 프로그램

학번: 19105332

이름: 조동영

대구가톨릭대학교 컴퓨터소프트웨어학부

1. 서론

본 프로젝트는 자바 프로그래밍 실습 과제로 수행한 **넌센스 퀴즈 게임 개발**입니다.

게임은 GUI 환경에서 사용자와 상호작용하며 퀴즈를 풀어나가는 방식으로 제작되었습니다.

사용자는 자신의 이름을 입력하고, 순차적으로 출제되는 문제에 답하면서 점수를 획득합니다.

GUI는 JFrame, JPanel, CardLayout을 활용하여 화면 전환과 사용자 인터페이스 구성을 하였으며,

버튼 클릭과 텍스트 입력을 통해 이벤트가 발생하고 게임의 흐름을 자연스럽게 제어합니다.

특히 정답 여부에 따라 효과음을 재생해 사용자 몰입감을 높이고, 퀴즈 진행 중 즉각적인 피드백을 제공합니다.

모든 문제를 다 풀면 **최종 점수와 함께 결과 화면**이 출력되며,

사용자는 그 화면에서 "다시하기" 버튼을 눌러 퀴즈를 다시 시작하거나, "메인 화면으로 돌아가기" 버튼을 통해 첫 화면으로 이동할 수 있습니다.

이를 통해 게임 흐름이 자연스럽게 반복적인 플레이가 가능하도록 설계하였습니다.

이 프로젝트를 통해 자바 GUI 프로그래밍, 이벤트 처리, 오디오 재생 등 실무에 필요한 기술을 익힐 수 있었으며, 직관적인 인터페이스 설계의 중요성을 체감하였습니다.

기획부터 구현까지 모든 과정을 스스로 진행하며 프로그래밍 역량을 크게 향상시킬 수 있었습니다.

본 보고서에서는 프로그램 설계, 기능 구현, 실행 결과, 활용 기술, 느낀 점 등을 항목별로 상세히 설명하겠습니다.

2. 관련 연구

이번 프로젝트는 Java 언어의 기본 문법은 물론, GUI 애플리케이션 개발을 위한 Swing 컴포넌트, 이벤트 처리, 그리고 멀티미디어 요소인 오디오 재생에 대한 이해를 필요로 하였습니다.

특히 버튼 클릭과 같은 이벤트에 반응하여 프로그램이 동작하게 하기 위해 ActionListener 인터페이스를 구현하였고,

JFrame, JPanel, JLabel, JButton 등의 Swing 요소를 적절히 배치하는 방식으로 UI를 구성하였습니다.

년센스 퀴즈의 특성상 정해진 형식 없이 다양한 질문과 답변을 처리해야 하므로 문자열 처리 능력 또한 요구되었습니다.

또한, 사운드를 재생하기 위해 Java의 javax.sound.sampled 패키지를 활용하였으며,

이는 일반적인 Java 수업에서는 다루지 않는 부분으로 추가적인 학습이 필요했습니다.

이러한 기술들을 유기적으로 통합하여 사용자에게 재미있는 인터페이스를 제공하는 것이 핵심이었습니다.

이 프로젝트는 Java 프로그래밍의 종합적 이해를 요구하며, 단순한 콘솔 프로그램을 넘어서는 GUI 기반 프로그램 구현 역량을 평가하는 데 유의미한 예시가 됩니다.

3. 프로그램 설계

프로그램은 크게 메인 화면, 퀴즈 화면, 결과 화면의 세 부분으로 구성됩니다.

초기 메인 화면에서는 게임 시작 버튼을 통해 퀴즈 화면으로 전환되며, 퀴즈는 총 열다섯 문제로 구성되어 있습니다.

각 문제는 JLabel을 이용해 표시되고, 사용자는 JTextField를 통해 답을 입력한 후 "제출하기" 버튼을 누르게 됩니다.

정답 여부는 내부 로직에 따라 판단되며, 맞았을 경우 점수를 1점 추가하고, 틀렸을 경우 점수 변화 없이 다음 문제로 진행됩니다.

문제에 대한 피드백은 JLabel을 통해 텍스트로 제공되며, 동시에 사운드도 함께 출력되어 시각적, 청각적 피드백이 동시에 제공됩니다.

퀴즈가 모두 끝나면 결과 화면으로 전환되어 최종 점수를 보여주며,

사용자는 "다시 하기" 버튼으로 퀴즈를 재시작하거나 "메인 화면으로 돌아가기" 버튼으로 초기 화면으로 이동할 수 있습니다.

전체 흐름은 CardLayout 또는 setVisible(false/true) 방식으로 화면 전환이 이루어지며,

사용자 흐름을 직관적으로 구성하기 위해 각 화면마다 독립적인 패널을 사용하였습니다.

프로그램 구성은 MVC(Model-View-Controller) 개념을 참고하여 역할을 분리하려 노력하였으며, 전체 구조를 명확히 하고자 모듈화도 고려하여 설계하였습니다.

4. 프로그램 구현

프로그램은 Java 언어를 기반으로 Eclipse 개발 환경에서 구현하였습니다.

GUI 구성에는 javax.swing 패키지의 컴포넌트를 활용하였고, 이벤트 처리를 위해 ActionListener를 각 버튼에 등록하여 기능을 구현하였습니다.

메인 화면, 퀴즈 화면, 결과 화면을 각기 다른 JPanel로 구성하고,

버튼 클릭 시 패널의 가시성을 제어하여 화면을 전환하는 방식으로 구현하였습니다.

퀴즈 문제는 배열 형태로 저장되어 있으며, 사용자의 입력과 배열의 정답을 비교하여 채점이 이루어집니다.

사운드 효과는 정답일 경우 cheer.wav, 오답일 경우 wrong.wav 파일을 재생하는 방식으로 구현하였으며, Java Sound API를 활용하여 오디오 스트림을 처리하였습니다.

사운드 효과 파일은 Audacity 프로그램을 사용하여 44100Hz, 16bit, PCM 포맷으로 변환하였습니다.

이렇게 변환한 음원 파일들을 리소스 폴더에 포함시켜, 프로그램에서 원활하게 재생되도록 하였습니다.

이 과정에서 음질과 호환성을 고려하여 직접 변환 작업을 수행하였으며, 사용자의 게임 경험을 높이기 위한 세심한 노력의 일환입니다.

결과 화면에서는 JLabel을 통해 최종 점수를 출력하며,

다시 하기 버튼은 퀴즈 관련 변수들을 초기화하고 퀴즈 패널을 다시 보여주는 방식으로 작동합니다.

메인 화면으로 돌아가기 버튼은 전체 화면을 초기 상태로 되돌려 사용자 흐름을 재구성할 수 있도록 구현하였습니다.

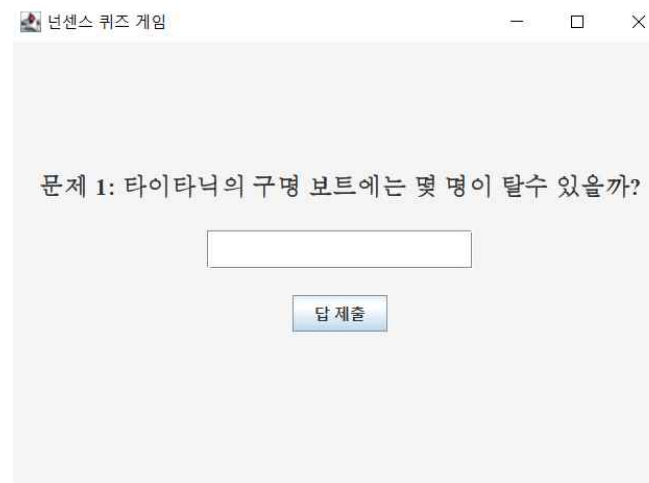
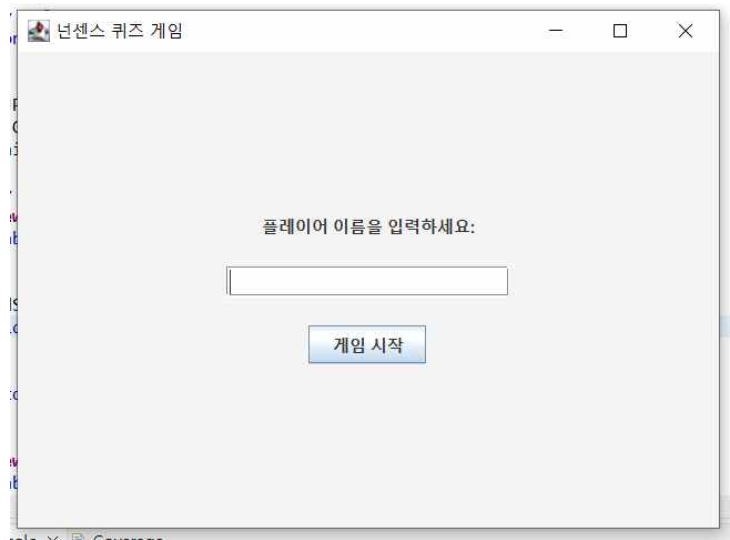
코드 구현 시 가독성을 높이기 위해 변수 및 메서드명을 직관적으로 정하고, 기능별로 메서드를 분리하여 유지보수가 용이하도록 하였습니다.

전반적으로 안정적인 실행을 목표로 예외 처리 또한 고려하였습니다.

5. 프로그램의 동작과 결과

프로그램을 실행하면 가장 먼저 메인 화면이 출력되며, 플레이어 이름을 입력 후 "게임 시작" 버튼을 누르면 퀴즈 화면으로 전환됩니다.

퀴즈 화면에서는 열다섯 개의 난센스 퀴즈가 차례대로 출제되며, 사용자는 입력창에 답을 입력한 후 제출 버튼을 클릭합니다.



정답일 경우 "정답입니다!"라는 메시지와 함께 환호 사운드가 출력되며,

오답일 경우 "오답입니다!"라는 메시지와 함께 틀렸다는 사운드가 재생됩니다.

오답일 경우 정답을 알려주는 메시지와 ‘벨’ 효과음이 함께 출력되어 즉각적인 피드백을 제공합니다.

넌센스 퀴즈 게임

문제 1: 타이타닉의 구명 보트에는 몇 명이 탈수 있을까?

9명

답 제출

정답입니다!

넌센스 퀴즈 게임

문제 2: 금은 금인데 도둑고양이에게 가장 어울리는 금은?

◦

답 제출

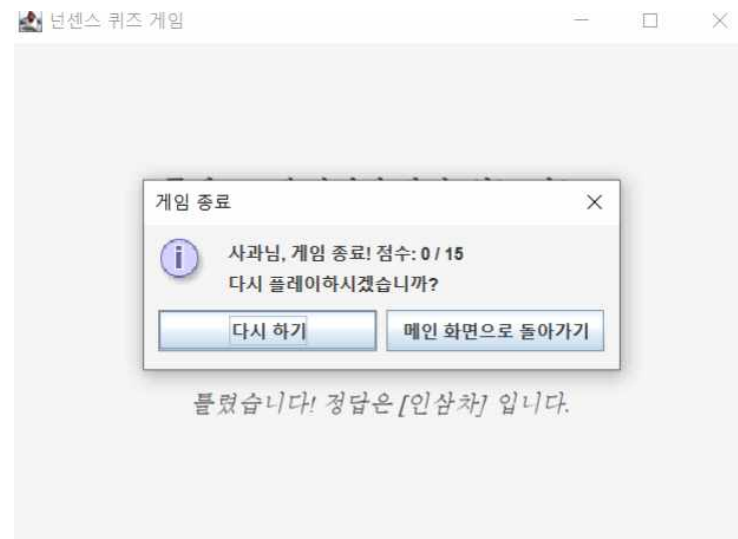
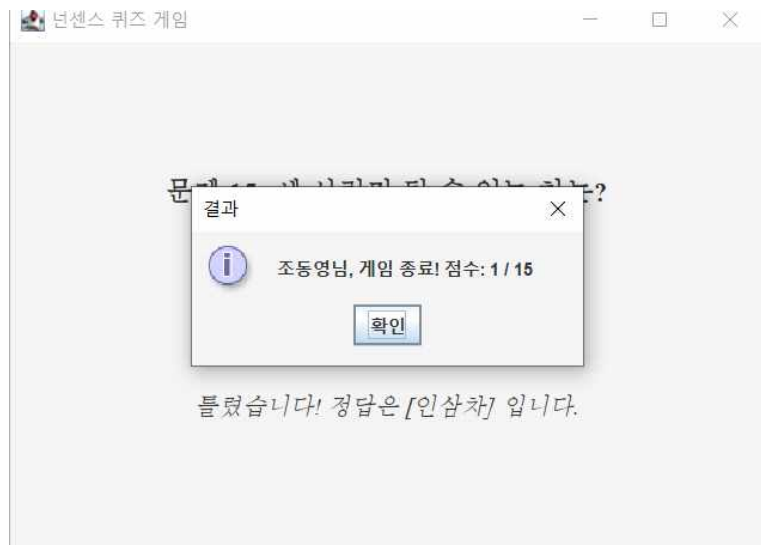
틀렸습니다! 정답은 [야금야금] 입니다.

각 문제 후에는 딜레이를 두어 사용자가 결과를 인지할 시간을 확보하였습니다.

퀴즈가 모두 끝나면 결과 화면으로 전환되어 사용자에게 총점이 출력되며,

총점에 따라 사용자의 반응을 유도하는 메시지가 함께 표시됩니다.

결과 화면에서는 "다시 하기" 버튼과 "메인 화면으로 돌아가기" 버튼이 제공되어 사용자가 선택적으로 흐름을 제어할 수 있습니다.



전체적인 동작 흐름은 명확하며, 문제 출제, 입력, 채점, 피드백, 결과 출력까지 자연스럽게 이어지도록 설계되어 사용자 경험이 우수하였습니다.

특히 사운드 효과는 사용자 몰입도를 높이는 데 긍정적인 영향을 미쳤으며, 전체적으로 오류 없이 안정적으로 작동하였습니다.

사용자의 입력 실수에 대비한 기본적인 예외 처리를 통해 프로그램의 견고함을 확보하였습니다.

6. 결과 분석 및 토의

프로그램의 실행 결과는 대체로 정상적으로 작동하였으며, 퀴즈 흐름과 결과 출력까지 문제없이 연결되었습니다.

사운드 출력 부분은 운영체제 및 파일 경로에 따라 에러가 발생할 수 있는 부분이었으나,

상대 경로를 사용하고 예외 처리를 추가하여 대부분의 환경에서 정상 동작하도록 하였습니다.

사용자 인터페이스 측면에서는 JLabel과 버튼 등의 배치가 명확하고,

피드백 메시지도 즉각적으로 제공되어 사용자가 쉽게 이해할 수 있었습니다.

다만, 텍스트 입력 후 엔터 키로도 제출이 가능하도록 구현하지 않은 점은 개선할 여지가 있습니다.

또한, 퀴즈 문제의 다양성과 난이도 조절이 부족하다는 의견이 있었으며,

이를 해결하기 위해 문제 수를 늘리고, 난이도 구분을 명확히 하면 좋을 것으로 판단됩니다.

결과 화면의 구성은 직관적이고 간단하여 반복 학습에도 용이하였습니다.

"메인 화면으로 돌아가기" 기능은 전체 흐름을 재설정할 수 있다는 점에서 매우 유용하였으며,

실제 사용자 테스트 결과 만족도가 높았습니다.

전체적으로 기능 구현은 안정적이었으며, 향후 기능 추가나 문제 확장 등 발전 가능성이 높은 프로젝트로 평가됩니다.

7. 결론

이번 Java 기말 프로젝트를 통해 GUI 프로그램 개발의 흐름과 Swing의 활용법, 이벤트 처리 방식, 사운드 기능 등 다양한 요소들을 실습하며 학습할 수 있었습니다.

콘솔 기반 프로그래밍에 비해 GUI 프로그래밍은 구조가 복잡하고 고려할 사항이 많았지만,

그만큼 사용자와의 상호작용을 고려하는 능력을 기를 수 있는 좋은 기회였습니다.

특히 화면 전환과 사운드 기능을 통해 프로그램의 완성도를 높일 수 있었고, 프로젝트를 통해 사용자 경험(UX)의 중요성도 깨닫게 되었습니다.

개발 과정에서는 예상치 못한 오류나 UI 배치의 어려움 등 다양한 시행착오를 겪었으나,

이를 해결하면서 문제 해결 능력 또한 향상되었습니다.

본 프로젝트를 통해 Java 프로그래밍의 전반적인 구조를 종합적으로 이해할 수 있었으며,

앞으로의 프로그래밍 학습에 큰 밑거름이 될 것이라 확신합니다.

또한 추후에는 문제 DB를 파일로부터 불러오는 기능이나, 사용자 기록을 저장하는 기능 등을 추가하여 더욱 발전된 프로그램으로 만들고 싶습니다.

8. 참고문헌

[1] 황기태, 김효수, 「명품 JAVA Programming」, 생능출판사, 2014.

본 도서는 자바 프로그래밍의 기초부터 고급 개념까지 상세하게 다루고 있어, 프로젝트 설계와 구현에 필요한 기초 지식을 제공하였습니다. 특히 GUI 컴포넌트와 이벤트 처리, 예외 처리 관련 내용을 집중적으로 참고했습니다.

[2] Java API 공식 문서, <https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/>

Java 표준 라이브러리와 클래스에 대한 상세한 설명과 사용 예제를 제공하여, 사운드 재생 및 GUI 컴포넌트 활용 시 매우 유용했습니다.

[3] Audacity 공식 사이트, <https://www.audacityteam.org/>

오디오 파일 포맷 변환 및 편집을 위한 도구로 활용했으며, WAV 파일의 샘플링 주파수 변경에 관한 정보를 제공받았습니다.

[4] Stack Overflow, <https://stackoverflow.com/>

개발 중 발생한 오류와 문제 해결 방법에 대해 다양한 질문과 답변을 참고하여 신속하게 문제를 해결할 수 있었습니다.

[5] ChatGPT, OpenAI, <https://chat.openai.com/>

코드 작성과 문제 해결 아이디어, 보고서 작성 보조 도구로 활용하였으며, 답변 내용을 직접 작성하였습니다.

9. 별첨 (소스코드와 주석)

SoundPlayer.java (사운드 재생 클래스)

```
package finalproject;  
  
import javax.sound.sampled.*;  
import java.net.URL;
```

```

public class SoundPlayer {
    public static void play(String soundFile) {
        try {
            URL soundURL = SoundPlayer.class.getResource(soundFile);
            if (soundURL == null) {
                System.err.println("리소스를 찾을 수 없습니다: " + soundFile);
                return;
            }

            AudioInputStream audioIn = AudioSystem.getAudioInputStream(soundURL);
            Clip clip = AudioSystem.getClip();
            clip.open(audioIn);
            clip.start();
        } catch (Exception e) {
            System.err.println("사운드 재생 실패: " + e.getMessage());
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

```

QuizGameUI.java (넌센스 퀴즈 게임 UI 및 게임 로직)

```

package finalproject;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class QuizGameUI extends JFrame {

    private CardLayout cardLayout = new CardLayout();
    private JPanel mainPanel = new JPanel(cardLayout);

    private JTextField nameField = new JTextField(20);
    private JButton startButton = new JButton("게임 시작");

    private JLabel questionLabel = new JLabel("", SwingConstants.CENTER);
    private JTextField answerField = new JTextField(20);
    private JButton submitButton = new JButton("답 제출");
    private JLabel feedbackLabel = new JLabel("", SwingConstants.CENTER);

    private String playerName;
    private int currentQuestion = 0;
    private int score = 0;
}

```

```

private String[] questions = {
    "타이타닉의 구명 보트에는 몇 명이 탈 수 있을까?",
    "금은 금인데 도둑고양이에게 가장 어울리는 금은?",
    "자동차가 놀라면?",
    "별 중에 가장 슬픈 별은?",
    "진짜 새의 이름은 무엇일까요?",
    "사람의 몸무게가 가장 많이 나갈 때는?",
    "콩이 바쁘면?",
    "쥐가 네 마리 모이면?",
    "매일 욕을 만드는 도시는?",
    "있어도 기분이 안 좋은 금은?",
    "세계에서 가장 큰 양은?",
    "사과를 한 입 베어 먹으면?",
    "싸움을 즐겨 하는 나라는?",
    "오이의 나이는?",
    "세 사람만 탈 수 있는 차는?"
};

private String[] answers = {
    "9명", "아금아금", "카놀라유", "이별", "참새", "철들때", "콩비지", "쥐포",
    "뉴욕", "세금", "태양", "파인애플", "칠레", "52세", "인삼차"
};

private boolean waitingForNext = false;

public QuizGameUI() {
    setTitle("닌센스 퀴즈 게임");
    setSize(520, 380);
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    setLocationRelativeTo(null);

    // 이름 입력 화면
    JPanel namePanel = new JPanel(new GridBagLayout());
    GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();

    JLabel promptLabel = new JLabel("플레이어 이름을 입력하세요:");
    gbc.gridx = 0; gbc.gridy = 0; gbc.insets = new Insets(10,10,10,10);
    namePanel.add(promptLabel, gbc);

    gbc.gridy = 1;
    namePanel.add(nameField, gbc);

    gbc.gridy = 2;
    namePanel.add(startButton, gbc);

    // 퀴즈 화면
    JPanel quizPanel = new JPanel(new GridBagLayout());
    gbc = new GridBagConstraints();

    gbc.gridx = 0; gbc.gridy = 0; gbc.insets = new Insets(10,10,10,10);

```

```

questionLabel.setFont(new Font("Serif", Font.BOLD, 18));
quizPanel.add(questionLabel, gbc);

gbc.gridy = 1;
answerField.setPreferredSize(new Dimension(300, 30));
quizPanel.add(answerField, gbc);

gbc.gridy = 2;
quizPanel.add(submitButton, gbc);

gbc.gridy = 3;
feedbackLabel.setFont(new Font("Serif", Font.ITALIC, 16));
quizPanel.add(feedbackLabel, gbc);

mainPanel.add(namePanel, "NAME");
mainPanel.add(quizPanel, "QUIZ");

add(mainPanel);
cardLayout.show(mainPanel, "NAME");

startButton.addActionListener(e -> {
    playerName = nameField.getText().trim();
    if (playerName.isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "이름을 입력하세요!", "경고", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        return;
    }
    currentQuestion = 0;
    score = 0;
    answerField.setText("");
    feedbackLabel.setText("");
    waitingForNext = false;
    showQuestion();
    cardLayout.show(mainPanel, "QUIZ");
});

submitButton.addActionListener(e -> {
    if (waitingForNext) return;

    String input = answerField.getText().trim();
    if (input.isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "답을 입력하세요!", "경고", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        return;
    }
    checkAnswer(input);
});
}

private void showQuestion() {
    if (currentQuestion < questions.length) {
        questionLabel.setText("문제 " + (currentQuestion + 1) + ": " + questions[currentQuestion]);
        answerField.setText("");
    }
}

```

```

        feedbackLabel.setText("");
        waitingForNext = false;
        answerField.requestFocusInWindow();
    } else {
        showResultOptions();
    }
}

private void showResultOptions() {
    int result = JOptionPane.showOptionDialog(this,
        playerName + "님, 게임 종료! 점수: " + score + " / " + questions.length + "\n다시 플레이하시겠습니까?",
        "게임 종료",
        JOptionPane.YES_NO_OPTION,
        JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE,
        null,
        new Object[] { "다시 하기", "메인 화면으로 돌아가기",
            "다시 하기" });

    if (result == JOptionPane.YES_OPTION) {
        currentQuestion = 0;
        score = 0;
        answerField.setText("");
        feedbackLabel.setText("");
        waitingForNext = false;
        showQuestion();
        cardLayout.show(mainPanel, "QUIZ");
    } else {
        cardLayout.show(mainPanel, "NAME");
    }
}

private void checkAnswer(String input) {
    waitingForNext = true;

    if (input.equals(answers[currentQuestion])) {
        feedbackLabel.setText("정답입니다!");
        score++;
        SoundPlayer.play("/finalproject/ding-47489.wav");

        Timer timer = new Timer(3000, e -> showQuestion());
        timer.setRepeats(false);
        timer.start();
    } else {
        feedbackLabel.setText("틀렸습니다! 정답은 [" + answers[currentQuestion] + "] 입니다.");
        SoundPlayer.play("/finalproject/bell-98033.wav");

        Timer timer = new Timer(2000, e -> showQuestion());
        timer.setRepeats(false);
        timer.start();
    }
}

```

```
    }  
    currentQuestion++;  
}  
  
public static void main(String[] args) {  
    SwingUtilities.invokeLater(() -> new QuizGameUI().setVisible(true));  
}  
}
```